

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004509 - Operaciones Basicas En La Industria Forestal

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004509 - Operaciones Basicas en la Industria Forestal
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonio Maria Gasco Guerrero	Planta2 Montes	antonio.gasco@upm.es	J - 11:00 - 14:30 *Previa cita por correo electrónico
Maria Daphne Hermosilla Redondo	Planta 2 Montes	daphne.hermosilla@upm.es	J - 11:00 - 14:30

Luis Gonzaga Garcia Montero (Coordinador/a)		luisgonzaga.garcia@upm.es	J - 11:00 - 14:30 * Previa cita por correo electrónico
--	--	---------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería Forestal no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimiento amplios de Química, Física, Matemáticas, Diseño Gráfico

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG03 - Conocimiento de los procesos de degradación que afecten a los sistemas y recursos forestales (contaminación, plagas y enfermedades, incendios, etc.) y capacidad para el uso de las técnicas de protección del medio forestal, de restauración hidrológico forestal y de conservación de la biodiversidad.

CG11 - Capacidad para caracterizar las propiedades anatómicas y tecnológicas de las materias primas forestales maderables y no maderables, así como de las tecnologías e industrias de estas materias primas.

CT10 - Respeto Medio-Ambiental: Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, útiles para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, en orden a evitar o disminuir los efectos negativos producidos por las prácticas inadecuadas que ocasiona la actividad humana y para promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA136 - Que el estudiante adquiriera las destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio, ejecución de procedimientos de ensayo, manejo y gestión de equipos informáticos, de medida y ensayo

RA142 - Que el estudiante adquiriera los conocimientos básicos sobre los sistemas de gestión de la calidad, de gestión medioambiental, calidad en laboratorios, prevención de riesgos, análisis del ciclo de vida y huella del carbono, así como el control de los procesos industriales de primera y segunda transformación de los productos

RA197 - Conocer los fundamentos del secado de la madera, factores que influyen en la calidad del mismo, defectos que se pueden causar, así como los tipos de secado utilizados habitualmente por la industria de la madera. Adquirir capacidad para diseñar e implementar células de secado de alta, media y baja temperatura.

RA468 - Conocimiento y manejo de los equipos industriales que llevan a cabo la transformación física asociada a la operación básica - Aplicación de la operación más adecuada dependiendo de los objetivos y punto de partida en la transformación física correspondiente - Destreza en el manejo de los conceptos técnicos aplicados a las industrias forestales

RA469 - Mejora en la exposición oral y escrita en los mismos

RA470 - - Manejo de todas las operaciones básicas que intervienen en la industria forestal - Introducción a las operaciones básicas que intervienen en los procedimientos asociados a la ingeniería ambiental

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Los objetivos de esta asignatura en el marco del Grado de Ingeniero Forestal son los siguientes:

Conocer y diferenciar los conceptos de las Operaciones Básicas. Comprender los principios fundamentales en los cuales se soporta cada Operación Básica; que permitirá posteriormente utilizar los correspondientes equipos industriales

Conocer las diferentes industrias forestales e identificar las Operaciones Básicas que intervienen en cada proceso

Desarrollo de las leyes de conservación de las propiedades extensivas: ley de conservación de la materia, ley de conservación de la cantidad de movimiento, ley de conservación de la energía, leyes de equilibrio y principios del mismo. Clasificación de las operaciones básicas según el fenómeno controlante

Adquirir conocimientos para elegir una operación básica entre varias opciones en una determinada condición

Adquirir conocimientos para elegir una operación básica entre varias opciones en una determinada condición

Conocer las operaciones basadas en transferencia de cantidad de movimiento, cómo la agitación y mezcla, fluidización, sedimentación, filtración y centrifugación

Conocer las operaciones basadas en transferencia de materia, como la destilación, extracción sólido-líquido y extracción líquido-líquido

Conocer las operaciones basadas en transferencia de calor, como la evaporación

Conocer las operaciones basadas en transferencia de calor y materia, como la humidificación y secado

Conocer los fundamentos de otras operaciones básicas con interés en la industria forestal, ingeniería ambiental y actividades afines

5.2. Temario de la asignatura

1. TEMA 1.- OPERACIONES BÁSICAS. INTRODUCCIÓN

- 1.1. 1.-Antecedentes y concepto de operación básica
- 1.2. 2.-Industrias y tendencias en relación a las operaciones básicas
- 1.3. 3.- Operaciones Básicas y acceso a las materias primas
- 1.4. 4.- El árbol como materia prima
- 1.5. 5.- Operaciones Básicas y medio ambiente
- 1.6. . 6.- Operaciones Básicas y procesos industriales

2. TEMA 2.- OPERACIONES BÁSICAS Y PROCESOS INDUSTRIALES EN EL SECTOR FORESTAL

- 2.1. 1.- Principales sectores en las industrias forestales
- 2.2. 2.- Principales operaciones en las industrias forestales
- 2.3. 3.- Nuevas tendencias en las industrias forestales

3. TEMA 3.- OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIA Y ENERGÍA EN LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA

3.1. 1.-Industrias de madera con operaciones de secado

3.2. 2.- Fundamentos del secado de la madera

3.3. 3.-Introducción a las operaciones básicas de secado

3.4. 4.- Operaciones de humidificación en la industria de la madera

4. TEMA 4.- OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIA Y ENERGÍA EN LAS INDUSTRIAS DE CELULOSA-EXTRACTOS

4.1. 1.- Operaciones de secado en las industrias de celulosa

4.2. 2.- Operaciones de humidificación en las industrias de celulosa

4.3. 3.- Operaciones de secado en las industrias de extractos

4.4. 4.- Operaciones de humidificación en las industrias de extractos

4.5. 5.- Cálculos y modelos de las operaciones de humidificación, deshumidificación y refrigeración

4.6. 6.- Cálculos y modelos de las operaciones de secado

5. TEMA 5.- OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIA I

5.1. 1.- Operaciones de lixiviación en las industrias forestales y actividades afines

5.2. 2.- Fundamentos de la lixiviación

5.3. 3.- Cálculos y modelos de la lixiviación

5.4. 4.- Equipos y procesos de lixiviación

6. TEMA 6.- OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIA II

6.1. 1.- Operaciones de destilación en las industrias forestales y actividades afines

6.2. 2.- Fundamentos de la destilación

6.3. 3.- Cálculos y modelos de la destilación

6.4. 4.- Equipos y procesos de destilación

6.5. 5.- Otras operaciones de transferencia de materia con interés en la industria forestal y actividades afines

7. TEMA 7.- OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

7.1. 1.- Operaciones de evaporación en las industrias forestales y actividades afines

7.2. 2.- Fundamentos de la evaporación

7.3. 3.- Cálculos y modelos de la evaporación

7.4. 5.- Equipos y procesos de evaporación

8. TEMA 8.- OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSFERENCIA DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO

8.1. 1.- Operaciones de transferencia de sedimentación, filtrado y otras operaciones en las industrias forestales y actividades afines

8.2. 2.- Fundamentos de las operaciones de sedimentación y filtrado

8.3. 3.- Cálculos y modelos de las operaciones sedimentación, filtrado y otras operaciones

8.4. 4.- Equipos y procesos de sedimentación, filtrado y otras operaciones

9. TEMA 9.- OPERACIONES Y PROCESOS

9.1. 1.-Procesos continuos, discontinuos y semicontinuos

9.2. 2.-Procesos estacionarios y etapas de equilibrio

9.3. 3.-Puesta en contacto entre fases

9.4. 4.-Sistemas de unidades

9.5. 5.- Otros aspectos relativos a las operaciones básicas

10. TEMA 10.- LEYES DE CONSERVACIÓN DE PROPIEDADES EXTENSIVAS

10.1. 1.-Ley de conservación de la materia y cuestiones asociadas

10.2. 2.-Ley de conservación de la energía y cuestiones asociadas

10.3. 3.-Ley de conservación de la cantidad de movimiento y cuestiones asociadas

10.4. 4.- Otros aspectos relativos a los fundamentos de las operaciones básicas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación curso, sistema de evaluación, trabajo bibliográfico. (TEMA 1): Antecedentes y concepto de operación básica. Industrias y tendencias en relación a las operaciones básicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (TEMA 1): Operaciones Básicas y acceso a las materias primas. El árbol como materia prima. Operaciones Básicas y medio ambiente.- Operaciones Básicas y procesos industriales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Propuesta de TRABAJO BIBLIOGRÁFICO Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tests y/o problemas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tests EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
2	(TEMA 2): Introducción. Principales sectores en las industrias forestales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (TEMA 2): Principales operaciones en las industrias forestales. Nuevas tendencias en las industrias forestales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tests y/o problemas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tests y/o entregables EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	(TEMA 3): Industrias de madera con operaciones de secado. Fundamentos del secado de la madera. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (TEMA 3): Introducción a las operaciones básicas de secado. Operaciones de humidificación en la industria de la madera. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tests y/o problemas Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tests EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	(TEMA 4): Operaciones de secado en las industrias de celulosa. Operaciones de humidificación en las industrias de celulosa Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (TEMA 4): Operaciones de secado en las industrias de extractos. Operaciones de humidificación en las industrias de extractos. Duración: 02:00		Tests y/o problemas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tests y/o entregables EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

	LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	(TEMA 4): Problemas y modelos de las operaciones de humidificación, deshumidificación y refrigeración Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (TEMA 4): Problemas y modelos de las operaciones de secado. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tests y/o problemas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tests EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	(TEMA 5): Problemas y modelos de introducción a la lixiviación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (TEMA 5): Introducción. Operaciones de lixiviación en las industrias forestales y actividades afines. Fundamentos de la lixiviación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tests y/o problemas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tests y/o entregables EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	(TEMA 5): Equipos y procesos de lixiviación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (TEMA 6): Introducción. Operaciones de destilación en las industrias forestales y actividades afines. Fundamentos de la destilación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tests y/o problemas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tests EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	(TEMA 6): Cálculos y modelos de la destilación. Equipos y procesos de destilación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (TEMA 6): Otras operaciones de transferencia de materia con interés en la industria forestal y actividades afines. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tests y/o problemas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tests y/o entregables EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	(TEMA 7): Introducción. Operaciones de evaporación en las industrias forestales y actividades afines. Fundamentos de la evaporación (y/o SEMINARIO I) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (TEMA 7): Cálculos y modelos de la evaporación. Equipos y procesos de evaporación (y/o SEMINARIO II) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tests y/o problemas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tests EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

10	(TEMA 8): Introducción. Operaciones de transferencia de sedimentación, filtrado y otras operaciones en las industrias forestales y actividades afines. Fundamentos de las operaciones de sedimentación y filtrado (y/o SEMINARIO III) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (TEMA 8): Cálculos y modelos de las operaciones sedimentación, filtrado y otras operaciones (y/o SEMINARIO IV) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tests y/o problemas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tests y/o entregables EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	(TEMA 8): Equipos y procesos de sedimentación, filtrado y otras operaciones (y/o SEMINARIO V) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (TEMA 9): Procesos continuos, discontinuos y semicontinuos. (y/o SEMINARIO VI) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tests y/o problemas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tests EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	(TEMA 9): Procesos estacionarios y etapas de equilibrio (y/o SEMINARIO VII) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (TEMA 9): Puesta en contacto entre fases. Sistemas de unidades (y/o SEMINARIO VIII) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tests y/o problemas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tests y/o entregables EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	(TEMA 9): Otros aspectos relativos a las operaciones básicas (y/o SEMINARIO IX) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (TEMA 10): Ley de conservación de la materia y cuestiones asociadas (y/o SEMINARIO X) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tests y/o problemas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tests EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	(TEMA 10): Ley de conservación de la energía y cuestiones asociadas (y/o SEMINARIO XI) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral (TEMA 10): Ley de conservación de la cantidad de movimiento y cuestiones asociadas (y/o SEMINARIO XII) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tests y/o problemas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tests y/o entregables EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

15	Elaboración y presentación oral (a confirmar) de trabajos + Otras actividades complementarias (visitas a instalaciones + asistencia a seminarios y/o jornadas, etc.) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tests y/o problemas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Trabajo bibliográfico individual y/o asistencia a actividades académicas complementarias EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16	Elaboración y presentación oral (a confirmar) de trabajos + Otras actividades complementarias (visitas a instalaciones + asistencia a seminarios y/o jornadas, etc.) Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen evaluación global = test y/o preguntas cortas + problemas (+ se podrían incluir preguntas de desarrollo largo) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00
17	Exámenes Evaluación Continua + Evaluación Final Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Tests	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	2%	5 / 10	
2	Tests y/o entregables	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	3%	5 / 10	
3	Tests	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	2%	5 / 10	
4	Tests y/o entregables	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	3%	5 / 10	
5	Tests	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	2%	5 / 10	
6	Tests y/o entregables	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	3%	5 / 10	
7	Tests	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	2%	5 / 10	
8	Tests y/o entregables	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	3%	5 / 10	

9	Tests	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	2%	5 / 10	
10	Tests y/o entregables	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	3%	5 / 10	
11	Tests	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	2%	5 / 10	
12	Tests y/o entregables	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	3%	5 / 10	
13	Tests	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	2%	5 / 10	
14	Tests y/o entregables	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	3%	5 / 10	
15	Trabajo bibliográfico individual y/o asistencia a actividades académicas complementarias	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG03 CG11

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen evaluación global = test y/o preguntas cortas + problemas (+ se podrían incluir preguntas de desarrollo largo)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	50%	5 / 10	CG03 CG11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen evaluación global = test y/o preguntas cortas + problemas (+ se podrían incluir preguntas de desarrollo largo) (79% nota; se aprueba con 5.0) + PROMEDIO NOTAS PRÁCTICAS (obligatorias; SE APRUEBA CON 5.0) (21%)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG03 CG11

nota						
------	--	--	--	--	--	--

7.2. Criterios de evaluación

1.- EXAMEN GLOBAL (único y en la fecha oficial de febrero).- MÁXIMO 50 PUNTOS (EVALUACIÓN GLOBAL). Examen de conocimientos (se deberá obtener al menos una nota de 4.0 en el examen para poder compensar con la Evaluación Progresiva). El examen constará de dos partes.

1.1. Una parte con preguntas de teoría, preferentemente tipo TEST, con un valor parcial del 40-60 % de la nota final del examen (sobre el material didáctico asociado a las clases y se podría proponer un posible manual de referencia) (se deberá obtener al menos una nota de 4.0 en la teoría para poder compensar con la nota de los problemas).

1.2. Un bloque de resolución de problemas con un valor parcial del 40-60% de la nota final del examen (se deberá obtener al menos una nota de 4.0 en los problemas para poder compensar con la nota de la teoría).

1.3. Los alumnos suspendidos en actividades de evaluación progresiva (ejercicios/tests de evaluación continua), o bien por su actitud en las clases,... en el examen tendrán que hacer además preguntas teóricas largas de desarrollo basadas en un Manual de Referencia (cuya nota hará un promedio con el 40-60% de la calificación del TEST) (se deberá obtener al menos una nota de 4.0 en las preguntas largas de desarrollo poder compensar con las restantes notas del examen).

2.- PROBLEMAS Y/O ENTREGABLES EN CLASES - MÁXIMO 21 PUNTOS (EVALUACIÓN PROGRESIVA): se evaluará mediante entregables individuales asociados a las clases; será necesaria la entrega individual.

3.- TESTS EN CLASES - MÁXIMO 14 PUNTOS (EVALUACIÓN PROGRESIVA): a lo largo de las sesiones de teoría se realizarán de manera presencial tests y problemas sobre el contenido de dichas sesiones.

4.- TRABAJO BIBLIOGRÁFICO INDIVIDUAL Y/O ASISTENCIA A ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS - MÁXIMO 15 PUNTOS (EVALUACIÓN PROGRESIVA): El trabajo bibliográfico tendrá relación con los temas de la asignatura. Se valorará la dificultad del Trabajo; búsqueda bibliográfica; presentación escrita y la presentación oral Y/O además se realizarán otras posibles actividades académicas complementarias, como visitas a instalaciones, asistencia a seminarios y/o jornadas, etc.

CALIFICACIÓN FINAL (0 a 100 PUNTOS) = Examen Global (o Extraordinario) (= tests/preguntas cortas + problemas = MÁXIMO 50 PUNTOS; EVALUACIÓN GLOBAL) + Tests en clases (MÁXIMO 14 PUNTOS; EVALUACIÓN PROGRESIVA) + Entregables en clases (MÁXIMO 21 PUNTOS; EVALUACIÓN PROGRESIVA) + Trabajo individual BIBLIOGRÁFICO Y Asistencia a otras actividades académicas complementarias (visitas a instalaciones, asistencia a jornadas, seminarios (MÁXIMO 15 PUNTOS) (EVALUACIÓN PROGRESIVA)

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
COULSON J.M./RICHARDSON J.F. "Ingeniería Química" Vol 1 y 2. Ed. Reverté (1979 81).	Bibliografía	
McCABE W.L./SMITH J.C. "Operaciones Básicas de Ingeniería" Ed Reverté (1991)	Bibliografía	
TREYBAL R.E. "Operaciones de Transferencia de Masa" Ed. Mc Graw Hill (1980).	Bibliografía	
COSTA LOPEZ, J. "Curso de Química Técnica" Ed. Reverté (1991)	Bibliografía	
VIAN A. "Elementos de Ingeniería Química" Ed. Alhambra (1975).	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

1.- LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO

2.- los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se trabajan en la asignatura SON: Vida de ecosistemas terrestres.
Metodología: aprendizaje por experimentación (prácticas en grupo Arboreto ETSI Montes / Sierra de Madrid)

3.- La presente programación queda sujeta a futuras modificaciones, que resulten debidas a circunstancias imprevistas, o bien a condiciones impuestas por las autoridades académicas (en relación con pandemias y/o por otros eventos sujetos a normativa)